



TRAZZA

rutas, flota y conductores en línea

INTEGRANTES

José Villegas · Juan Marchant · Franz Figueroa

Asignatura Capstone · Sección 007V

Profesor: Jorge Guzmán Bozo

Agenda

Recorrido de la presentación

01

Problema y contexto

De dónde nace el problema y a quién afecta.

02

Objetivos y propuesta

Qué queremos lograr y qué vamos a construir.

03

Valor y diferenciación

Propuesta de valor, costo del atraso y competencia.

04

Diseño de la solución

Mockups de pantallas y diagramas técnicos.

05

Alcances y tecnologías

Qué incluye, qué lo limita y con qué se construye.

06

Planificación y cierre

Sprints, hitos, conclusiones y próximos pasos.

¿DE DÓNDE SURGIÓ EL PROBLEMA?

Los trabajadores esperan el bus sin saber si viene, si se atrasó o si la máquina fue cambiada.

PROBLEMA DEL TRABAJADOR

- Coordinación precaria basada en **Excel, WhatsApp y llamadas**.
- **Aviso a ojo** por personal administrativo que desconoce la ubicación real del bus.
- Espera innecesaria de **10 a 20 minutos**, agravada ante panas o cambios de máquina.
- **Nadie le avisa** ante imprevistos o retrasos en la ruta.

PROBLEMA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE

- **Cero visibilidad:** desconoce la ubicación real de su flota.
- **Sin control de pasajeros:** no sabe quién sube a cada vehículo.
- **Reacción tardía:** se entera de los retrasos por reclamos del cliente.
- **Sin respaldo:** no puede demostrar el cumplimiento del servicio.

La operación no genera ningún dato

+900k

Trabajadores en total

Fuerza laboral en Chile: 209.000 mineros directos y más de 900.000 indirectos, altamente concentrados en el norte del país.

¿Qué queremos lograr?

PROYECTO INTEGRAL

Desarrollar una solución de software modelo SaaS que transforme una operación de transporte de personal sin visibilidad ni registro en una operación trazable y verificable en tiempo real, entregando al pasajero certeza sobre la llegada de su vehículo y a la empresa evidencia del cumplimiento de cada servicio.

01

CONDUCTOR

Construir una **aplicación móvil** para que ejecute el servicio en terreno.

02

DATOS

Diseñar el **modelo de datos** que soporte el seguimiento de ubicación en tiempo real.

03

PREDICCIÓN

Calcular la **hora estimada** de llegada a partir de la posición real del vehículo.

04

PASAJERO

Entregar una **vista de seguimiento** sin necesidad de crear una cuenta.

05

VERIFICACIÓN

Validar la solución mediante un **plan de pruebas** sobre un caso simulado.

Nuestra propuesta

Una plataforma que digitaliza la operación del transporte de personal y conecta al administrador, al conductor y al pasajero en un mismo sistema.

QUÉ VAMOS A CONSTRUIR

- **App del conductor:** ve sus servicios del día, inicia y termina la ruta desde terreno.
- **Seguimiento en vivo por GPS:** la posición real del vehículo en curso.
- **Hora estimada de llegada:** calculada con la posición real, no a mano.
- **Vista del pasajero:** entra con RUT y código, sin crear cuenta.
- **Integración con el panel:** el mapa pasa de vista fija a monitoreo en vivo.

EL CONCEPTO CLAVE: EL SERVICIO DEL DÍA

- **Registro unificado:** junta la ruta, las paradas, el conductor, el vehículo, los pasajeros y todo lo que sucede en el trayecto en un solo flujo.
- **Orden por servicio:** se estructura por servicio y no por vehículo, ya que buses y conductores se asignan dinámicamente y pueden variar día a día.

1. Conductor

La app móvil envía la ubicación exacta y el estado del trayecto en tiempo real.



2. Sistema

Guarda el registro de la ruta y calcula la hora estimada de llegada.



3A. Pasajero

Visualiza la llegada del vehículo.

3B. Administrador

Supervisa la flota en el mapa.



Sinergia

Todo conectado en un mismo flujo digital.

¿Cuánto vale un minuto de atraso?

IMPACTO BAJO

\$102

por minuto

Horas extra del trabajador que cubre el turno mientras llega su relevo.

IMPACTO MEDIO

\$26.400.000

por minuto

Producción detenida de una máquina, calculado con billetes de \$10.000.

CRÍTICO

\$52.800.000

por minuto

La misma máquina paralizada con billetes de \$20.000 y sin relevo disponible.

«Un atraso de 20 minutos no es un retraso. Es una decisión de costo de entre \$500 y \$1.000 millones.»

Propuesta de valor

Value Proposition Canvas: cada elemento de la solución responde a un elemento del perfil del cliente.

LO QUE OFRECEMOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Panel web de administración y app móvil del conductor
- Seguimiento en vivo y hora estimada de llegada
- Vista para el pasajero, sin crear cuenta
- Registro de asistencia por parada

ALIVIOS DE DOLOR

- Mapa con la ubicación real de cada vehículo
- Registro por nombre en cada parada
- Alertas automáticas de atraso
- Historial que sirve de respaldo ante reclamos

GENERADORES DE GANANCIA

- Reporte de cumplimiento por servicio
- Datos para negociar la renovación del contrato
- Indicadores que hoy no existen
- Soporta varias empresas a la vez

PERFIL DEL CLIENTE

NECESIDADES

- Programar los servicios del día
- Asignar conductor y vehículo
- Saber quién viajó en cada vehículo
- Demostrarle al cliente que cumplió

DOLORES

- No sabe dónde andan sus vehículos
- Sin registro de quién se subió
- Se entera de los atrasos cuando ya reclamaron
- No puede pelear una multa sin datos

GANANCIAS

- Demostrar cumplimiento con datos
- Menos coordinación manual
- Detectar los problemas antes que el cliente
- Renovar contratos con respaldo

Qué valor aporta

El mismo servicio, antes y después de TRAZZA.

DIMENSIÓN

HOY, SIN SISTEMA

CON TRAZZA

Ubicación de la flota

Nadie sabe dónde va el bus.

Posición real en el mapa, en vivo.

Aviso al pasajero

Aviso a ojo por WhatsApp.

Hora de llegada calculada con GPS.

Control de pasajeros

Sin registro de quién se subió.

Asistencia por nombre en cada parada.

Reacción ante atrasos

Se entera por el reclamo del cliente.

Alerta automática antes del reclamo.

Evidencia del servicio

Su palabra contra la del mandante.

Historial auditable de cada recorrido.

¿Qué nos diferencia?

Hoy existen tres tipos de solución, y ninguna fue pensada para quien espera el bus.

RASTREO DE FLOTA

Geotab · Wialon · Webfleet

Qué hacen: Ubicación del vehículo, consumo de combustible, velocidad y frenadas del conductor.

Por qué no sirve: Saben todo del vehículo y nada de quién va adentro. Te dicen que el bus iba a 62 km/h en el kilómetro 40, pero no si llevaba 38 personas o ninguna.

ÚLTIMA MILLA Y DESPACHO

Beetrack · SimpliRoute

Qué hacen: Siguen el envío y le avisan al destinatario cuándo llega.

Por qué no sirve: Un paquete no se sube ni se baja, no tiene turno, y si se queda no pasa nada. Un trabajador sí.

DESARROLLO PROPIO

Transvip · Buses Hualpén

Qué hacen: Se construyeron su propia aplicación, a la medida de su operación.

Por qué no sirve: Resolvieron su problema, no el del rubro. Una empresa de 8 buses no puede pagarse un desarrollo propio.

«Las grandes se hicieron su propio sistema. Las pymes, que son la mayoría del rubro, siguen coordinando por WhatsApp.»

Alcances del proyecto

Límites, funcionalidades y componentes técnicos que comprende el desarrollo de la plataforma.

01 APP DEL CONDUCTOR

- Inicio de sesión y vinculación
- Servicios asignados del día
- Inicio y finalización del servicio
- Actualización automática de estados

02 SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

- Captura periódica de ubicación GPS
- Gestión de permisos del dispositivo
- Cálculo de la hora estimada de llegada

03 VISTA DEL PASAJERO

- Acceso con RUT y código, sin crear cuenta
- Estado y ubicación en el mapa
- Hora de llegada actualizada

04 PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Mapa operacional con los servicios en vivo
- Indicadores con datos reales de terreno

05 REGISTRO DE EVIDENCIA

- Recorrido efectivamente realizado
- Detección de detenciones prolongadas
- Historial auditable del servicio

Limitaciones del proyecto

Factores y riesgos que podrían restringir el impacto o la correcta adopción de la plataforma en terreno.

ADOPCIÓN Y CULTURA

- **Resistencia al cambio:** conductores reacios a usar una app nueva en su rutina diaria.
- **Percepción de control:** temor a que sea una herramienta fiscalizadora y no de apoyo.
- **Uso de pasajeros:** riesgo de que no adopten la vista y sigan consultando por WhatsApp.

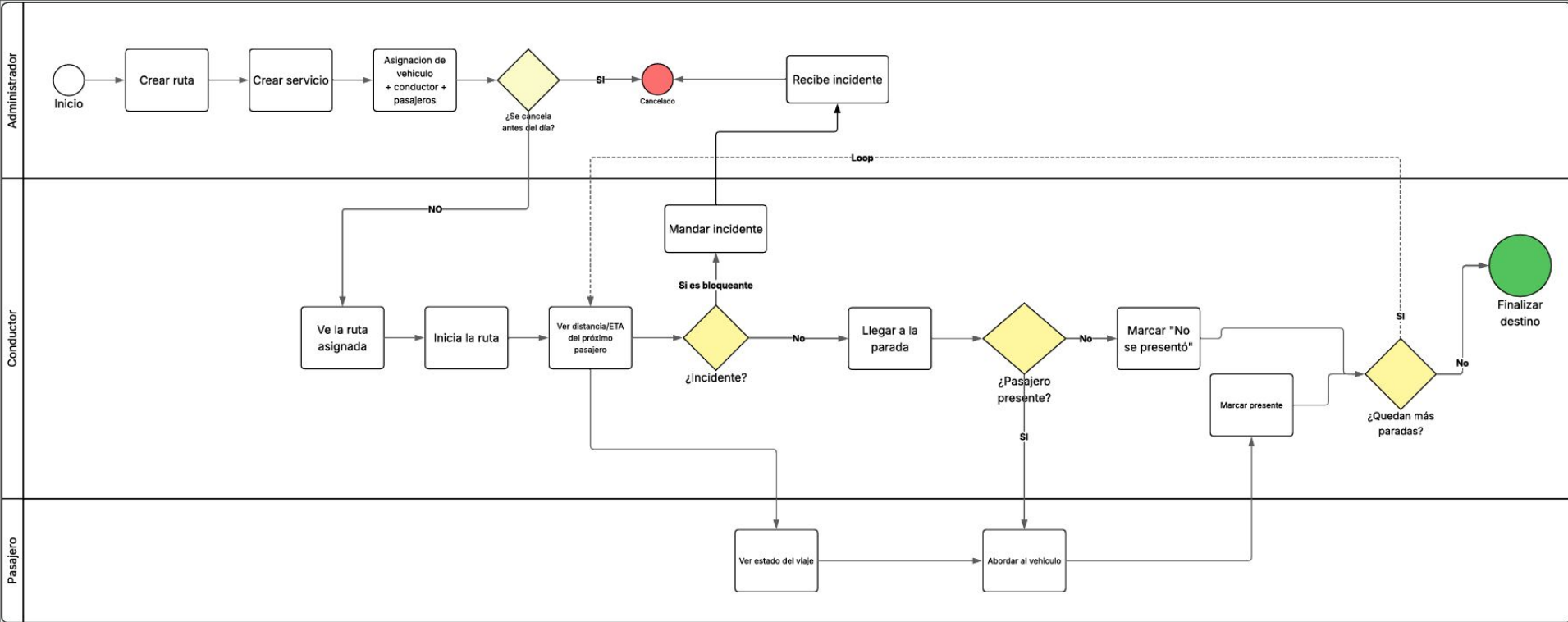
PROCESOS Y OPERACIÓN

- **Uso híbrido:** seguir coordinando por WhatsApp y dejar el sistema a medias.
- **Capacitación constante:** necesidad de instruir a administradores y choferes.
- **Rigor de datos:** el sistema depende de que la información de rutas se mantenga al día.

LIMITANTES TECNOLÓGICAS

- **Brecha digital:** diversidad en los niveles de manejo tecnológico de los conductores.
- **Brecha de equipos:** falta de planes de datos o de smartphones adecuados.
- **Dependencia del móvil:** el rastreo exige que el conductor lleve el equipo siempre encendido.

Diagrama BPMN



FLOTA ACTIVA

3

Vehículos operativos

CUMPLIMIENTO

10%

1 / 10 servicios

ALERTAS CRÍTICAS

6

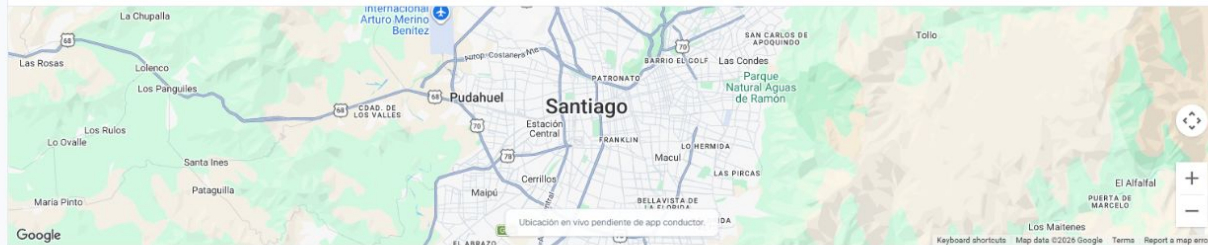
Requieren atención

COMBUSTIBLE HOY

—

Sin registros hoy

LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL



En vivo pendiente

ALERTAS DE OPERACIÓN

- **Licencia vencida**
Carlos Muñoz Rojas (Prueta) - Venció el 04 jun 2025
- **Ruta no iniciada**
R-STGO-01 - 06 jun 2025 08:00
- **Ruta no iniciada**
MN-W21 - 14 jun 2025 23:00
- **Ruta no iniciada**
HNTF-001 - 09 jul 2025 07:30
- **Ruta no iniciada**
D49221 - 02 ago 2025 12:04

+1 más

RUTAS PROGRAMADAS DE HOY



No hay rutas programadas para hoy
Los servicios de hoy aparecerán aquí.

CONTRATOS ACTIVOS

Contrato traslado de guardias

Duoc Sede Maipú

20 sept - 21 sept

Traslado Turno Día

Bogotá Pruebas CI

20 sept - 20 sept

Crear Nueva Ruta



Configure los parámetros de despacho y asignación de activos.

CONTRATO ACTIVO

Duoc Sede Maipú - Contrato traslado de guardias



ID DE RUTA / CÓDIGO

DUOC-2026

CONDUCTOR

Carlos Muñoz Rojas (Prueba)



ORIGEN

MUNICIPALITY OF PADRE HURTADO

✓ Ubicación confirmada

VEHÍCULO

GY-BY-99 - Mercedes Benz - Sprinter 515



DESTINO FINAL

Duoc UC: sede Maipú

✓ Ubicación confirmada

FECHA Y HORA DE SALIDA

02-09-2026 13:20



PASAJEROS DEL CONTRATO

2 pasajeros

1 José Villegas

Belén 495

✓ Ubicación confirmada

2 Juan Marchant

Golfo Trinidad 2606

✓ Ubicación confirmada

Cancelar

Creando...

Ruta DUOC-2026

Programada

Duoc Sede Maipú - Contrato traslado de guardias

Volver a Rutas

MAPA DE RUTA



ITINERARIO

4 paradas

- ORIGEN** Pendiente
MUNICIPALITY OF PADRE HURTADO
- PARADA** Pendiente
José Villegas
- PARADA** Pendiente
Juan Marchant
- DESTINO** Pendiente
Duoc UC: sede Maipú

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	Contrato traslado de guardias
CLIENTE	Duoc Sede Maipú
FECHA	miércoles, 02 de septiembre de 2026
HORARIO	13:20 hrs
CÓDIGO RUTA	DUOC-2026
PASAJEROS	2 / 18

Pasajeros

ASIGNACIÓN

VEHÍCULO
GY-BY-99
Mercedes Benz Sprinter S15

CONDUCTOR
Carlos Muñoz Rojas (Prueba)
+56 9 1234 5678

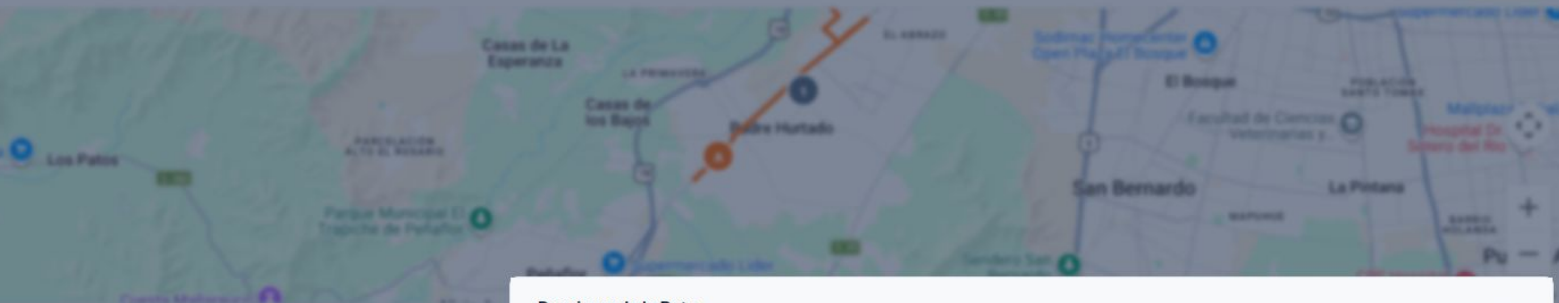
ACCIONES OPERATIVAS

Iniciar Ruta

Reportar Incidencia

Editar Programación

Cancelar Ruta



Pasajeros de la Ruta

Vista operativa de pasajeros en ruta · DUOC-2026 · GY-BY-99



Q Buscar pasajero...

2 pasajeros · Cap. 18

PASAJERO	RUT	PARADA	ESTADO	CÓDIGO ACCESO	ACCIONES
José Villegas	209951959	2. José Villegas	Pendiente	WE5FPG	Copiar
Juan Marchant	112618333	3. Juan Marchant	Pendiente	F8XQCZ	Copiar

2 pasajeros en esta ruta · Capacidad 18

Cerrar

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO

CLIENTE

FECHA

HORARIO

CÓDIGO RUTA

PASAJEROS

ASIGNACIÓN

CONDUCTOR

GY-BY-99

Mercado Santa Spring 516

CONDUCTOR

Carlos Muñoz Rojas (Prueba)

+56 9 1234 5678

ACCIONES OPERATIVAS

Pasajeros

Reporte Incidencia

Finaliza Ruta

DE FLOTA

FLOTA TOTAL

3
Vehículos registrados



DISPONIBLES

1

Listos para operar



EN SERVICIO

2

En operación activa



EN MANTENCIÓN

0

Fuera de servicio

IO DE VEHÍCULOS

VEHÍCULO	TIPO	ESTADO	KM ACTUAL	ACCIÓN
Mercedes Benz Sprinter 515	Minibús	En Servicio	5.000 km	Ver detalle
Mercedes-Benz Sprinter 516	Van	Disponible	94.200 km	Ver detalle
Hyundai Staria	Furgón	En Servicio	2.000 km	Ver detalle

ALERTAS DE FLOTA

- Mantenimiento próxima
Vehículo GY-BY-99 vence en 1.000 km.
- Incidencia vehicular
LL-PP-24 · Falla mecánica

ÚLTIMAS CARGAS DE COMBUSTIBLE

TB - CC - 32

Hyundai Staria
02 jul 2026, 23:36
2.000 km

LL - PP - 24

Mercedes-Benz Sprinter 516
01 jul 2026, 13:20
94.200 km

LL - PP - 24

Mercedes-Benz Sprinter 516
14 jun 2026, 19:56
94.200 km

LL - PP - 24

Mercedes-Benz Sprinter 516
COPEC Antofagasta · 31 may 2026, 20:31
94.200 km

ACCIONES RÁPIDAS



Registrar Carga de Combustible



Avisar Falla Mecánica

Mockups - Vista Administracion

 EMPRESA PRUEBA

OPERACIONES

Dashboard

Rutas

 Flota

Conductores

 Incidentes

 Configuración

PANEL OPERACIONAL | miércoles, 2 de septiembre de 2025

GESTIÓN DE RUTAS

CUMPLIMIENTO DE RUTAS
10%
1 / 10 servicios

PROGRAMADAS
0
Servicios pendientes

EN RUTA
2
Servicios activos

NO INICIADAS
5
Requieren revisión

+ Añadir Nueva Ruta

RUTAS EN EJECUCIÓN

ID / SERVICIO	CONDUCTOR	VEHICULO	ESTADO	ETA
DUOC-2026 02 sept 2026	Carlos Muñoz Rojas (Puebla)	GY-BY-99 Sprinter 515	En Tránsito	13:20

CONTRATOS ACTIVOS

Contrato traslado de guardias

Duoc Sede Maipo

23-ago — 31-ago

Normal

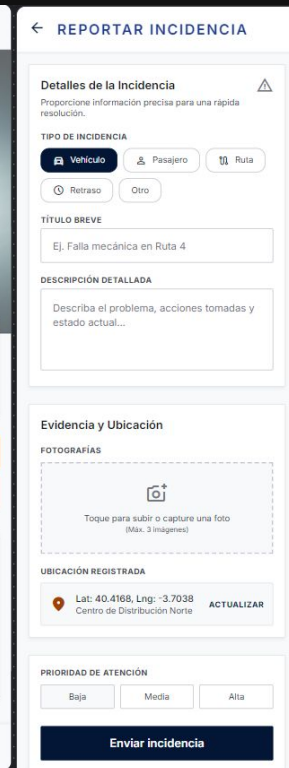
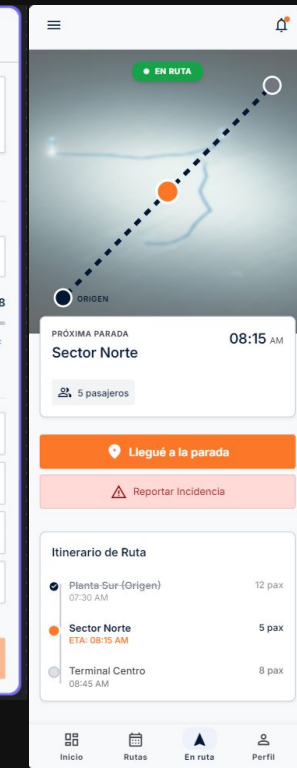
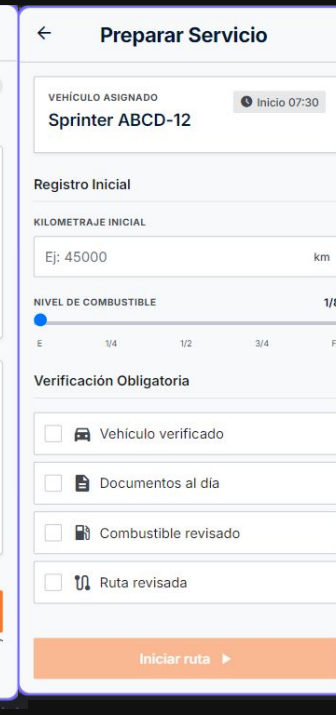
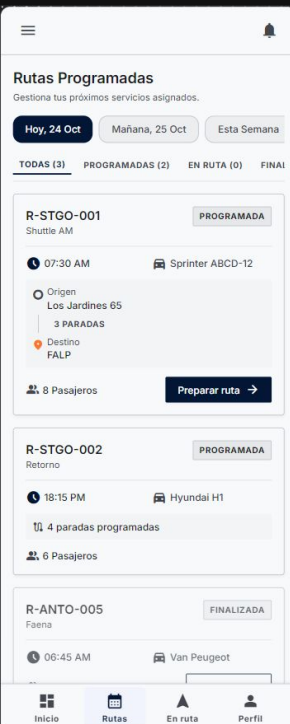
Traslado Turno Día

Empre Prueba v1

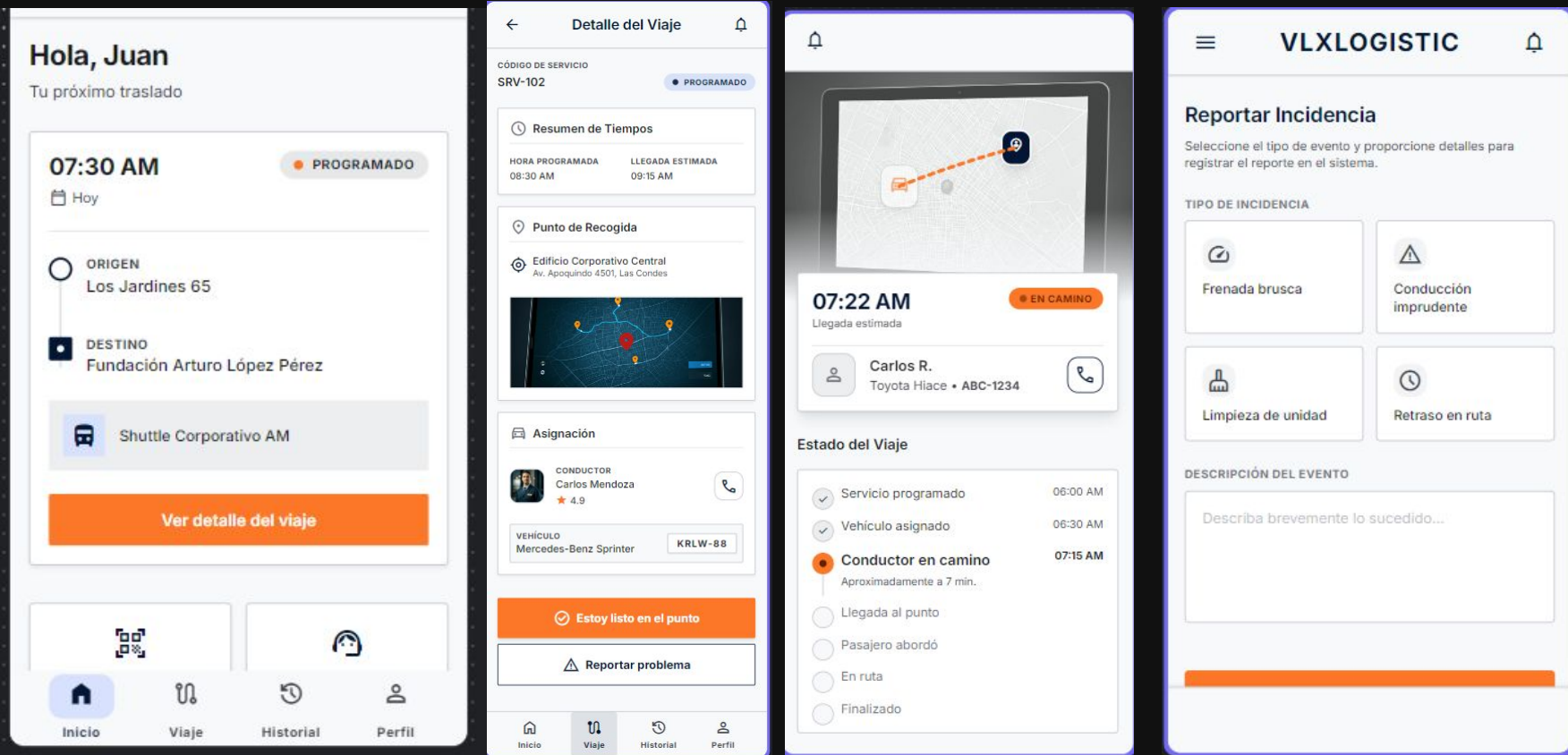
29-may → 29-ene

Normal

Mockups – Vista Conductor



Mockups – Vista Pasajero



Tecnologías del proyecto

Infraestructura técnica, herramientas de desarrollo y metodología seleccionadas para la construcción de la plataforma.

DESARROLLO FRONTEND

- **Aplicación móvil:** React Native con la suite Expo para agilizar el despliegue.
- **Panel web:** Next.js, React, TypeScript y Tailwind CSS.

BACKEND Y DATOS

- **Base de datos:** motor relacional PostgreSQL.
- **Backend as a Service:** Supabase para autenticación segura y sincronización en tiempo real.

GEOLOCALIZACIÓN Y MAPAS

- **Mapas y rutas:** integración con Google Maps Platform.
- **Captura de datos:** acceso nativo al GPS del dispositivo móvil del conductor.

TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN

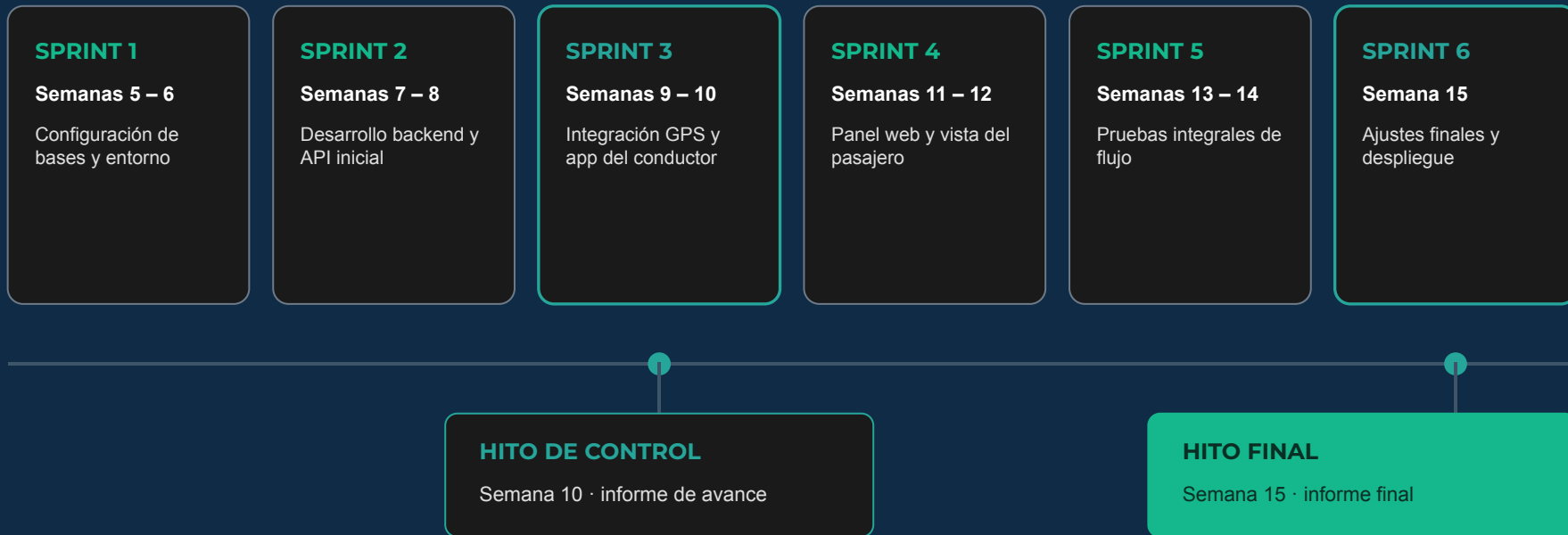
- **Repositorio centralizado:** GitHub como plataforma de control de versiones, integración del código y colaboración activa del equipo.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

- **Marco de trabajo:** Scrum adaptado, con sprints de dos semanas, historias de usuario estimadas en puntos y una entrega funcional al cierre de cada iteración.

Planificación de sprints

Sprints de dos semanas, desde la semana 5 hasta la semana 15.



Conclusión y próximos pasos

Dónde estamos hoy y qué viene en las próximas semanas.

EL PROBLEMA EXISTE Y TIENE COSTO

Los atrasos en el transporte de personal detienen procesos clave y generan pérdidas directas para la faena.

NADIE LO RESOLVIÓ PARA ESTE CLIENTE

No hay soluciones de mercado adaptadas a la realidad de las pymes de transporte de personal.

LO QUE FALTA ES EL NÚCLEO TÉCNICO

Queda por desarrollar la app móvil y la comunicación entre la app y el panel administrativo.

LO QUE SIGUE

- Definir la arquitectura detallada del sistema y los servicios del backend.
- Desarrollar el primer prototipo de la aplicación para pruebas controladas de GPS en terreno.
- Iniciar la integración con Google Maps Platform y los algoritmos de estimación de arribo.
- Cerrar el diseño de las tres interfaces y validarlo con un operador de transporte real.



TRAZZA

rutas, flota y conductores en línea

Gracias

¿Preguntas?

José Villegas · Juan Marchant · Franz Figueroa